Trabajo Práctico Integrador y Progresivo

Entrega 3: Estructura Formal y Diseño de Datos

Alumno

Pérez, Lautaro Ezequiel

Tecnicatura Universitaria en Programación - Universidad Tecnológica Nacional.

Organización Empresarial

Docente Titular

López, Mario Raúl

Docente Tutor

Corts Romeo, Franco Nicolás

15 de octubre de 2026

1. INTRODUCCIÓN

Este informe corresponde a la Entrega 3 del Trabajo Práctico Integrador y Progresivo de Organización Empresarial (Universidad Tecnológica Nacional, 2026a). El foco pasa a la organización, que es la segunda etapa del proceso administrativo, y a los fundamentos del modelado de datos. Parto de las entregas anteriores: en la Entrega 1 modelé a Nutrisur S.A. como sistema abierto y propuse el Módulo de Gestión de Inventario y Reposición (Pérez, 2026a), y en la Entrega 2 planifiqué su desarrollo con un FODA, metas y un Diagrama de Gantt (Pérez, 2026b).

En esta entrega hago dos cosas. Primero diseño la estructura formal de Nutrisur S.A. con un organigrama piramidal vertical y reviso si cumple los principios de organización vistos en la cátedra. Después armo un diccionario de datos inicial con tres entidades del módulo: Producto, Movimiento de stock y Proveedor. Las dos partes se conectan, porque el organigrama indica quiénes van a usar el módulo y con qué responsabilidades, y el diccionario define qué datos va a manejar.

2. OBJETIVOS

Los objetivos específicos de esta entrega fueron:

- Diseñar la estructura jerárquica formal de Nutrisur S.A. mediante un organigrama piramidal vertical normalizado, con líneas continuas de autoridad y líneas de trazos para las relaciones de staff.
- Verificar la estructura propuesta contra los principios de organización y relacionar cada unidad con su uso del módulo de inventario.
- Definir un diccionario de datos preliminar con tres entidades críticas del negocio, cada una con al menos cuatro campos, indicando nombre, tipo de dato y descripción funcional.

3. PUNTO DE PARTIDA Y ALCANCE

3.1 Alcance de la entrega

Dentro del alcance se incluyen:

- El organigrama formal de Nutrisur S.A. completa, hasta el nivel de departamento.
- La descripción de cada unidad y la revisión de los principios de organización.
- El diccionario de datos preliminar de Producto, Movimiento de stock y Proveedor.

Quedan fuera los nombres y la cantidad de empleados, los manuales de funciones, la estructura informal, el diseño de la base de datos (que corresponde a la tarea D1 del cronograma de la Entrega 2) y el resto de las entidades del negocio, como clientes, facturas u órdenes de compra.

3.2 Supuestos de diseño

Nutrisur S.A. es una empresa ficticia, así que la estructura es una propuesta mía y no el relevamiento de una organización real. La construí a partir de las áreas que ya aparecían en la Entrega 1 (compras, depósito, reparto, facturación y cobranza, atención al cliente, dirección y finanzas). Los tipos de dato del diccionario son genéricos y se van a precisar durante la tarea D1.

4. ESTRUCTURA FORMAL: ORGANIGRAMA

4.1 Criterios de diseño

En el proceso administrativo, la organización es la etapa en la que se define qué tareas se hacen, quién las realiza, cómo se toman las decisiones y cuál es la estructura que establece los niveles de autoridad (Universidad Tecnológica Nacional, 2026d). Esa estructura se apoya en dos procesos: la delegación, que es transferir funciones a otro miembro, y la departamentalización, que es agrupar tareas en conjuntos homogéneos (Universidad Tecnológica Nacional, 2026e).

Departamentalicé por función, tomando como base las áreas típicas de la cátedra (Universidad Tecnológica Nacional, 2026b). De las cuatro áreas de línea, Nutrisur no tiene Investigación y Desarrollo ni Producción porque no fabrica lo que vende. El equivalente a Producción es Operaciones, que reúne compras, depósito y reparto. Se mantienen Comercialización y Finanzas y Control. De las áreas de staff, que son consultoras y no tienen autoridad sobre la línea, incluí Legales y agregué Sistemas e Informática, que no figura en el listado de la cátedra pero es la unidad que daría soporte al módulo. Recursos Humanos y Relaciones Públicas no las represento porque, a la escala de esta empresa, supongo que las absorbe la Gerencia General.

Para el dibujo apliqué la simbología normalizada del diagrama piramidal vertical (Universidad Tecnológica Nacional, 2026e): rectángulos con el lado mayor igual al doble del menor, del mismo tamaño dentro de un mismo nivel; líneas continuas para la autoridad lineal y de trazos para el staff; y líneas solo horizontales o verticales, que parten del punto medio del lado inferior del rectángulo superior y llegan al punto medio del lado superior o izquierdo del inferior. En el tercer nivel apilé los departamentos y los conecté por el lado izquierdo para que la figura entre en la página.

4.2 Organigrama de Nutrisur S.A.

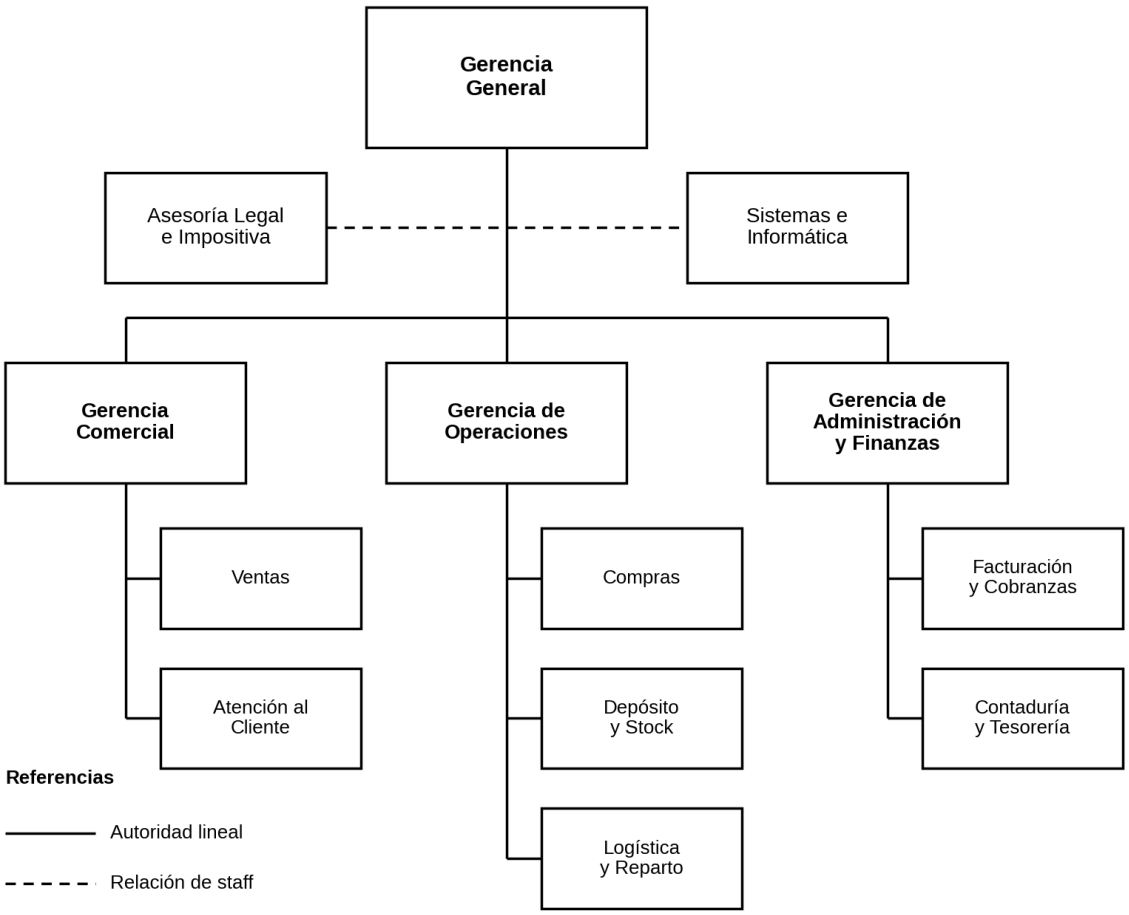


Figura 1. Organigrama piramidal vertical de Nutrisur S.A. Fuente: elaboración propia con asistencia de inteligencia artificial (IA).

4.3 Descripción de las unidades

La Tabla 1 resume la función de cada unidad y cómo se relaciona con el módulo de inventario. Esto último es lo que después define quién carga y quién consulta cada dato.

Tabla 1. Unidades de la estructura y su relación con el módulo de inventario.

Unidad	Tipo	Función principal	Relación con el módulo
Gerencia General	Línea, nivel 1	Conduce la empresa, fija los objetivos y decide sobre inversiones y condiciones con proveedores.	Recibe los reportes de rotación de stock para decidir.
Asesoría Legal e Impositiva	Staff	Asesora sobre la normativa fiscal y alimentaria (ARCA, ANMAT).	Se la consulta ante cambios normativos que afecten al sistema.
Sistemas e Informática	Staff	Mantiene la infraestructura y el software de la empresa.	Da soporte después de la implantación.
Gerencia Comercial	Línea, nivel 2	Gestiona la relación con los comercios minoristas.	Usa la disponibilidad de stock para comprometer pedidos.

Unidad	Tipo	Función principal	Relación con el módulo
Ventas	Línea, nivel 3	Recibe y registra los pedidos de los comercios.	Consulta el stock antes de confirmar un pedido.
Atención al Cliente	Línea, nivel 3	Informa estado de pedidos, plazos de entrega y atiende reclamos.	Consulta disponibilidad para informar al cliente.
Gerencia de Operaciones	Línea, nivel 2	Coordina el abastecimiento, el almacenamiento y la entrega.	Es el área que más usa el módulo.
Compras	Línea, nivel 3	Gestiona los pedidos a proveedores.	Recibe las alertas de reposición y las órdenes de compra sugeridas.
Depósito y Stock	Línea, nivel 3	Recibe, almacena y prepara la mercadería y controla el inventario físico.	Registra ingresos, egresos y ajustes de stock.
Logística y Reparto	Línea, nivel 3	Planifica y realiza las entregas con flota propia.	Trabaja con pedidos confirmados contra stock real.
Gerencia de Administración y Finanzas	Línea, nivel 2	Administra los recursos financieros y controla los resultados.	Usa los reportes de rotación para controlar el capital inmovilizado.
Facturación y Cobranzas	Línea, nivel 3	Emite las facturas y gestiona los cobros.	Al facturar, el módulo descuenta el stock automáticamente.
Contaduría y Tesorería	Línea, nivel 3	Registra las operaciones contables y los pagos a proveedores.	Uso indirecto: consulta los reportes de rotación.

4.4 Verificación de los principios de organización

Revisé la estructura con los principios y las deficiencias posibles que figuran en el material de cátedra (Universidad Tecnológica Nacional, 2026e). El resultado está en la Tabla 2.

Tabla 2. Verificación de la estructura contra los principios de organización.

Principio	Cómo se cumple en el organigrama
Unidad de mando	Cada unidad depende de una sola unidad superior. Los departamentos dependen de su gerencia, las gerencias de la Gerencia General y las dos áreas de staff solo de la Gerencia General. Ninguna figura con doble dependencia. Que Ventas confirme pedidos que después reparte Logística es una relación de trabajo entre áreas, no una relación jerárquica.
Definición precisa de los niveles jerárquicos	Hay tres niveles: Gerencia General, gerencias y departamentos. Cada nivel usa rectángulos de igual tamaño, por lo que se distingue cuál le corresponde a cada sector.
Separación de funciones	Quien pide la mercadería (Compras), quien la recibe y controla (Depósito y Stock) y quien paga (Contaduría y Tesorería) están en unidades distintas. Esto evita que una sola posición concentre funciones incompatibles desde el control interno.
Funciones de línea y de asesoramiento	Legales y Sistemas están dibujados con líneas de trazos y no tienen autoridad sobre la línea. Sistemas da soporte al módulo, pero no decide sobre compras ni depósito.
Espacio de control	La Gerencia General tiene tres gerencias a cargo, Operaciones tres departamentos y las otras dos gerencias, dos cada una. No hay sectores con exceso de subordinados ni cadenas de un solo subordinado por nivel.

La separación de funciones se traslada también al módulo. Por ejemplo, quien sugiere y gestiona las órdenes de compra no es quien registra los ingresos de mercadería. Por eso, en el diccionario de datos indico para cada entidad quién carga o modifica la información.

5. DISEÑO DE DATOS: DICCIONARIO DE DATOS INICIAL

5.1 Criterios

Según la cátedra, un diccionario de datos es un conjunto de metadatos que describe los datos que usa el sistema: nombre, descripción, tipo y tamaño, valores aceptables, usuario responsable, entre otros elementos. Se elabora en la fase de diseño, una vez definidos los requerimientos y los procesos (Universidad Tecnológica Nacional, 2026c). En el cronograma de la Entrega 2 corresponde a la tarea D1, que lo desarrolla en su versión definitiva.

Elegí las tres entidades a partir del alcance del módulo: el stock en tiempo real exige conocer los productos y sus movimientos, y las alertas y la sugerencia de órdenes de compra necesitan saber a qué proveedor se le compra y en cuánto tiempo entrega. Cada tabla detalla nombre del campo, tipo de dato con su tamaño, descripción funcional y restricciones o valores aceptables. Los nombres van en minúsculas con guion bajo. PK indica clave primaria y FK clave foránea. Todos los campos son obligatorios salvo que se indique lo contrario.

5.2 Entidad Producto

Tabla 3. Diccionario de datos de la entidad Producto.

Campo	Tipo	Descripción funcional	Restricciones
id_producto	Integer	Identificador único del producto dentro del sistema.	PK.
codigo_producto	String(20)	Código comercial con el que se identifica el artículo en depósito y facturación.	Único.
descripcion	String(100)	Nombre y presentación del artículo (por ejemplo, fideos 500 g).	-
categoria	String(20)	Rubro del artículo; sirve para agrupar los reportes de rotación.	Almacén, Kiosco o Bazar.
costo_unitario	Decimal(12,2)	Último costo de compra por unidad, en pesos. Permite valorizar el stock y se actualiza cuando cambian los precios.	Mayor a 0.
stock_actual	Integer	Unidades disponibles en depósito.	Mayor o igual a 0. Lo actualiza el sistema con cada movimiento (ingresos menos egresos, más o menos ajustes); no se edita a mano.

Campo	Tipo	Descripción funcional	Restricciones
punto_pedido	Integer	Nivel de stock en el que se emite la alerta de reposición.	Mayor o igual a 0. Hay alerta cuando stock_actual es menor o igual a punto_pedido.
id_proveedor	Integer	Proveedor habitual del producto, al que se dirige la orden de compra sugerida.	FK a Proveedor.
activo	Boolean	Indica si el producto se sigue comercializando. Permite darlo de baja sin perder el histórico.	Valor por defecto: verdadero.

Usuario responsable: Compras da de alta los productos y mantiene el costo y el punto de pedido. El campo stock_actual solo lo modifica el sistema.

5.3 Entidad Movimiento de stock

Tabla 4. Diccionario de datos de la entidad Movimiento de stock.

Campo	Tipo	Descripción funcional	Restricciones
id_movimiento	Integer	Identificador único del movimiento.	PK.
id_producto	Integer	Producto afectado por el movimiento.	FK a Producto.
tipo_movimiento	String(15)	Clase de movimiento; determina si suma o resta stock.	INGRESO, EGRESO, AJUSTE_POSITIVO o AJUSTE_NEGATIVO.
cantidad	Integer	Unidades que suma o resta el movimiento. Siempre es positiva; el sentido lo da tipo_movimiento.	Mayor a 0.
fecha_hora	DateTime	Momento del registro. Es la base del histórico de ventas para sugerir órdenes de compra y de los reportes de rotación.	Lo asigna el sistema.
referencia	String(30)	Número del comprobante que originó el movimiento (factura de venta o remito de compra).	Obligatorio en INGRESO y EGRESO; opcional en ajustes.
observacion	String(100)	Motivo del movimiento, sobre todo en ajustes (rotura, vencimiento, diferencia de inventario).	Obligatorio en ajustes; opcional en el resto.
usuario_registro	String(30)	Usuario que cargó el movimiento; permite rastrear quién lo hizo.	Valor 'sistema' en los egresos automáticos por facturación.

Usuario responsable: Depósito y Stock registra ingresos y ajustes. Los egresos por venta los genera el sistema al emitirse la factura. Un movimiento ya registrado no se modifica ni se borra; si hay un error se corrige con un ajuste, para no perder la trazabilidad.

5.4 Entidad Proveedor

Tabla 5. Diccionario de datos de la entidad Proveedor.

Campo	Tipo	Descripción funcional	Restricciones
id_proveedor	Integer	Identificador único del proveedor.	PK.

Campo	Tipo	Descripción funcional	Restricciones
razon_social	String(100)	Nombre legal del proveedor; figura en la orden de compra.	-
cuit	String(13)	CUIT con guiones (XX-XXXXXXXX-X), para identificarlo fiscalmente.	Único.
telefono	String(20)	Teléfono de contacto comercial.	Opcional.
email	String(80)	Correo al que se envía la orden de compra sugerida.	Formato de correo válido. Opcional.
plazo_entrega_dias	Integer	Días promedio entre el pedido y la recepción de la mercadería. Se usa para ajustar el punto de pedido.	Mayor o igual a 0.
activo	Boolean	Indica si se le sigue comprando al proveedor.	Valor por defecto: verdadero.

Usuario responsable: Compras da de alta y mantiene los datos de los proveedores.

5.5 Relaciones entre las entidades

Las entidades se relacionan a través de las claves foráneas: cada producto tiene un proveedor habitual (id_proveedor) y cada movimiento de stock afecta a un producto (id_producto). Un proveedor puede abastecer a varios productos y un producto puede tener muchos movimientos.

Movimiento de stock es la entidad que más crece, porque guarda cada ingreso, egreso y ajuste. Por eso es la que condiciona la meta M2 de la Entrega 2 (100.000 movimientos por mes sin superar el tiempo de respuesta de M1), que se verifica en la tarea P3.

6. CONCLUSIÓN

Esta entrega me permitió pasar de la planificación de la Entrega 2 a dos definiciones concretas para el módulo: quiénes son sus usuarios dentro de la empresa y con qué datos trabaja. El organigrama muestra que la mayor parte del uso del módulo se concentra en la Gerencia de Operaciones, y que la estructura respeta los principios de organización, en particular la unidad de mando y la separación entre quien pide, quien recibe y quien paga la mercadería. Sistemas e Informática, como staff, es la unidad que daría el soporte posterior a la implantación, que en el FODA de la Entrega 2 figuraba como una debilidad.

El diccionario de datos define las tres entidades base (Producto, Movimiento de stock y Proveedor) con sus campos, tipos y restricciones, e indica quién es responsable de cada una. Queda como punto de partida para la tarea D1 del cronograma, donde se completará con el resto de las entidades y el diseño final de la base de datos. Para la próxima entrega, las unidades del organigrama pueden servir como lanes del diagrama BPMN y las entidades como los datos que ese proceso mueve.

7. DECLARACIÓN DE USO DE IA

Para este informe usé Claude (Anthropic) como herramienta de asistencia. Lo utilicé para organizar la estructura del informe a partir de la consigna y de las entregas anteriores, para redactar un primer borrador de los apartados y para generar el organigrama y el diccionario de datos a partir de la estructura y las entidades. Después revisé y ajusté el contenido; el texto final y las decisiones de diseño son mías.

8. REFERENCIAS

Pérez, L. E. (2026a). Entrega 1: La Organización y su Enfoque Sistémico [Trabajo práctico]. Tecnicatura Universitaria en Programación, Universidad Tecnológica Nacional.

Pérez, L. E. (2026b). Entrega 2: Diagnóstico y Planeación del Proyecto Tecnológico [Trabajo práctico]. Tecnicatura Universitaria en Programación, Universidad Tecnológica Nacional.

Universidad Tecnológica Nacional. (2026a). Trabajo Práctico Integrador y Progresivo: Modelado Tecnológico y Administrativo de un Sistema Organizacional [Documento de cátedra]. Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia.

Universidad Tecnológica Nacional. (2026b). Unidad 2 - Tema 3 - Áreas Típicas [Material de cátedra]. Tecnicatura Universitaria en Programación.

Universidad Tecnológica Nacional. (2026c). Unidad 3 - 2 Diccionario de datos [Material de cátedra]. Tecnicatura Universitaria en Programación.

Universidad Tecnológica Nacional. (2026d). Unidad 4 - Tema 1 - Administración [Material de cátedra]. Tecnicatura Universitaria en Programación.

Universidad Tecnológica Nacional. (2026e). Unidad 4 - Tema 2 - Herramientas de Administración [Material de cátedra]. Tecnicatura Universitaria en Programación.